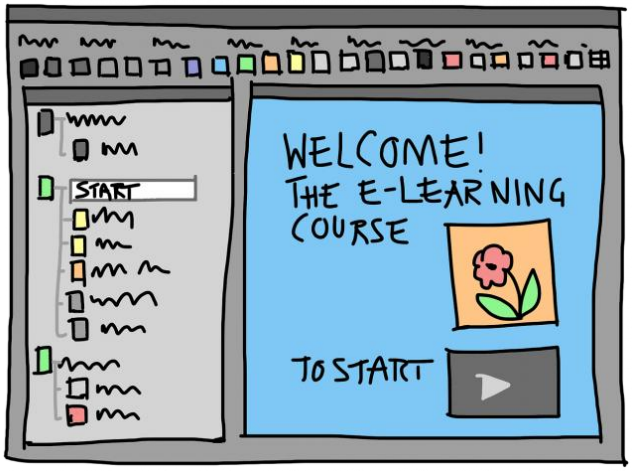
ENTORNOS DE DESARROLLO



DOCUMENTANDO PROCESOS, DATOS Y EVENTOS

1. Documentación de procesos, datos y eventos

Como bien hemos indicado, la documentación facilita la comprensión del código y el comportamiento del proyecto. Esta se puede realizar mediante:

1. **Comentarios en el código fuente**, que sean lo suficientemente descriptivos para explicar secciones complicadas, decisiones de diseño, o cualquier detalle importante.
2. **Documentación del código**, como la vista en el ejercicio 5.1. Con dicha documentación describimos la funcionalidad, parámetros y valores de retorno de tus funciones.
3. **Archivos "*Readme*"**: En cada proyecto se suele incluir este archivo, que debería proporcionar una visión general del proyecto, instrucciones de instalación y cualquier información relevante. Utiliza un formato fácil de leer, como Markdown:

```
# La Gran Calculadora


La Gran Calculadora es una aplicación de software diseñada para realizar una amplia gama de cálculos
matemáticos de manera rápida y precisa. Esta aplicación está desarrollada en Python y proporciona una
interfaz de usuario sencilla y fácil de usar.


## Características


- **Operaciones Básicas**: Suma, resta, multiplicación y división.

- **Funciones Avanzadas**: Números aleatorios y raíces cuadradas.

- **Historial de Cálculos**: Mantiene un registro de los cálculos realizados durante la sesión
  actual.

- **Personalización**: Opciones para ajustar la configuración de la aplicación según las preferencias
  del usuario.


## Requisitos de Sistema


- Java Development Kit (JDK) 8 o superior instalado en el sistema.


## Instalación


1. Clona o descarga el repositorio desde [GitHub](https://github.com/usuario/LaGranCalculadora).

2. Navega al directorio donde se encuentra el código fuente.

3. Compila el código utilizando el comando: javac Main.java.

4. Ejecuta la aplicación con: java Main
```

```
## Uso


- Una vez que la aplicación esté en funcionamiento, utiliza la interfaz de usuario para ingresar las
  operaciones y calcular los resultados.

- Explora las diferentes funciones disponibles para realizar cálculos más avanzados.

- Consulta el historial de cálculos para revisar los resultados anteriores.


## Contribución


Si deseas contribuir a este proyecto, sigue estos pasos:


1. Haz un fork del repositorio.

2. Crea una nueva rama para tu contribución.

3. Realiza tus cambios y asegúrate de seguir las pautas de estilo del código.

4. Envía una solicitud de extracción (pull request) con una descripción detallada de tus cambios.


## Licencia


Este proyecto está bajo la Licencia MIT. Para más detalles, consulta el archivo
[LICENSE](LICENSE).


## Contacto


Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de
[correo electrónico](mailto:contacto@lagracalculadora.com) o [nuestra página
web](https://lagracalculadora.com).
```

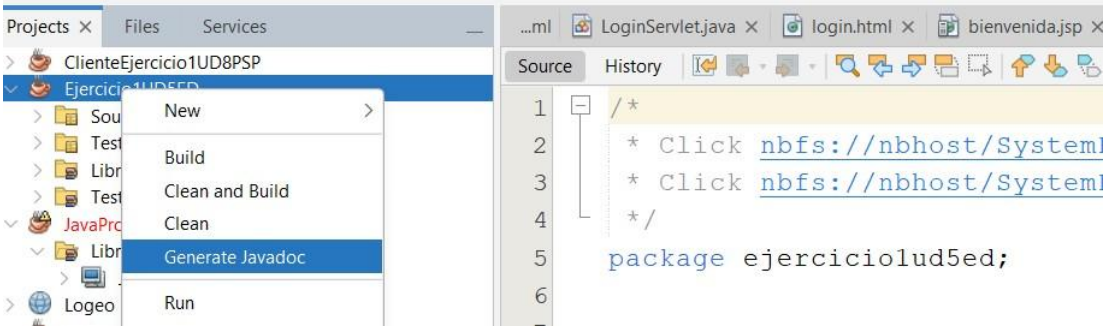
4. **Wiki del Proyecto**: Cuando nos encontramos utilizando plataformas de desarrollo colaborativo (como GitHub), se puede aprovechar la función de Wiki para documentar aspectos más amplios del proyecto, como la arquitectura general y las decisiones de diseño.
5. **Modelado de Datos**: Se pueden utilizar diagramas para representar la estructura de las bases de datos y de los procesos. Podemos utilizar herramientas como draw.io, Lucidchart o Dia.
6. **Control de Versiones**: En cada nueva versión de la aplicación, deberíamos asociar comentarios significativos a los "*commit*". Esto facilita la comprensión de los cambios a

lo largo del tiempo. También es aconsejable utilizar etiquetas y descripciones claras para las versiones.

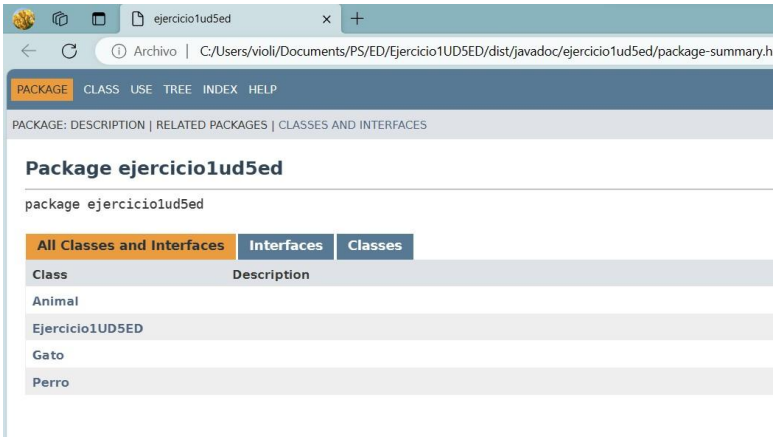
7. **Registro de Eventos**: Si la aplicación gestiona eventos significativos, se suele agregar un registro de eventos o un mecanismo de seguimiento.
8. **Documentación Externa**: También podemos crear documentación adicional para los usuarios finales: manuales de usuario, guías de instalación, etc.
9. **Mantenimiento Continuo**: La documentación debe actualizarse regularmente para reflejar los cambios en el código.

2. Generando JavaDoc

Ahora, vamos a comprobar cómo funciona la herramienta JavaDoc, incluida en el EDS Netbeans. Vamos a abrir la aplicación que documentamos en el ejercicio anterior, y vamos a generar su documentación en formato HTML. Para ello, nos dirigimos al proyecto, hacemos click derecho sobre el proyecto, y en el menú contextual, seleccionamos "Generate Javadoc".



Tras estos pasos, se abrirá la documentación de nuestra aplicación.



La documentación Javadoc suele ubicarse en la carpeta "*dist*" del proyecto, de forma que cuando deseemos consultarla, podemos y abrir el archivo index.html en un navegador web.

Entrega la carpeta "dist" comprimida, con el JavaDoc incluido..

3. Trabajando con GitHub

En este ejercicio, deberás codificar y completar la documentación de cada interfaz, clase, atributo y método utilizando los comentarios de documentación Javadoc y todas las etiquetas vistas previamente.

En NetBeans, seleccionaremos "Team -> Git -> Clone", y pegamos la URL del repositorio de GitHub. Seguiremos los pasos para clonar el proyecto.

Después de realizar los cambios, deberás hacer commit, y cuando estés seguro de que todo está correcto, para enviar los cambios al repositorio remoto, deberás hacer push.

```
git push origin development
```

También puedes hacer pull para integrar los cambios de los compañeros en tu versión local.

```
git pull origin development
```